De la problématique à la question de recherche

Atelier de recherche avec les outils d'IA

Esma YAHIA

Esma.yahia@ensam.eu

Novembre 2026

Arts et Métiers Sciences et Technologies

• Objectifs pédagogiques et livrables

1. Définir la problématique de recherche
Identifier les acteurs, les difficultés concrètes et l'écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée.

2. Examiner la littérature
Repérer les travaux existants, leurs méthodes, leurs résultats et leurs limites
Livrable: tableau de synthèse.

3. Définir la question de recherche
Formuler un « research gap » et définir une question principale et 2 à 3 sous-questions, justifiées par la lacune retenue.

• Comprendre le contexte, cartographier le domaine

ÉTAPE 1

Problématique v1

- Qui est concerné ?
- Dans quel contexte le problème apparaît-il ?
- Quelles consequences observables?
- Quelles sont les causes possibles du problème ?
- Quel écart entre la situation actuelle et celle souhaitée?

L'IA conversationnelle joue l'interviewer et ne propose aucune solution.

- **Exemple de consigne** :

« Voici mon problème [texte]. Pose-moi les questions, une à la fois, Qui est concerné (parties prenantes) ?Dans quel contexte le problème apparaît-il ? Quelles sont les conséquences observables ? Quel est l'écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée ? Quelles sont les causes possibles du problème ? Ne propose pas de solution. »

- **Point de contrôle** : la problématique tient en 5 lignes et mentionne un écart concret.

Comprendre le contexte, cartographier le domaine

ÉTAPE 2

Scopus AI

- Exprimer votre question en langage naturel, en anglais
- Résumé, concept map, articles fondateurs et les questions « Go deeper »
- Garder 5 à 8 mots-clés et 3 à 5 grands thèmes

Point de départ, à ne jamais utiliser seul.

Limite : Ne pas se fier uniquement aux résultats de Scopus AI sans recherche indépendante et complémentaire

• Constituer un corpus, lire les articles clés

ÉTAPE 3

Google Scholar Labs

- Reformuler la problématique en une question complète, en anglais.
- Lancer la recherche et lire les explications de pertinence par article.
- Poser des questions de suivi pour affiner.
    - Concepts et théories mobilisables
    - Solutions ou artefacts existants, et leurs limites
    - Zones d'ombre (ce que la littérature ne dit pas)
- Enregistrer 4 à 6 articles dans Zotero

ÉTAPE 3

Elicit

- Même question, comparer les résultats
- Comparer les articles trouvés avec ceux de Scholar Labs et de Scopus AI : les recoupements signalent les articles centraux.
- Ajouter 3 ou 4 colonnes d'extraction : contexte, méthode, résultat principal, limite.
- Garder 4 à 6 articles

• Constituer un corpus, lire les articles clés

ÉTAPE 4

SciSpace

- Choisir 3 ou 4 articles : les plus cités, les plus récents et un article de revue ou de synthèse.
- Téléverser chaque PDF dans SciSpace (Chat with PDF) et poser des questions ciblées
    - s'il répond à la question,
    - comment il y répond,
    - avec quelles méthodes,
    - quelles sont ses limites
- Vérifier chaque réponse dans le texte de l'article

• Synthétiser, puis formuler la question (1)

ÉTAPE 5

État de l’art en 1 page+ tableau de synthèse

- Grandes lignes : 3 à 5 courants
- Enseignements : consensus et débats
- Lacunes au regard de la problématique

.

Origines possibles d’un gap : question non traitée, contexte absent, méthode limitée, résultats contradictoires. Le gap retenu fonde la question de recherche.

Consigne : justifiez chaque gap avec au moins 2 articles de votre tableau, en citant leur méthode ou leurs limites.

Arts et Métiers Sciences et Technologies

• Synthétiser, puis formuler la question (2)

ÉTAPE 6

Question de recherche

- Partir du gap retenu
- Positionner le problème : Improvement, Exaptation ou Invention
- Rédiger la question principale
- Tester avec FINER, puis demander à l'IA de la critiquer sans la reformuler
- Ajouter 2 à 3 sous-questions

Livrable : une question de recherche défendable, justifiée par le gap.



Critère	À se demander
F · Faisable	Temps, données et accès aux sources suffisants ?
I · Intéressante	Elle intéresse les pairs et le domaine ?
N · Nouvelle	Elle comble un gap de l'état de l'art ?
E · Éthique	Sans risque pour les personnes ni les données ?
R · Pertinente	Elle sert la connaissance ou la pratique ?

• Règles d’usage de l’IA et évaluation

- **Chaque référence est vérifiée** (DOI, page de l’éditeur ou Scholar) avant d’entrer dans la fiche.
- **Aucun outil ne décide à votre place** (choix des articles, formulation finale).
- **Un journal d’usage de l’IA** est tenu : outil, consigne, ce qui a été gardé ou rejeté.
- **Plan B** si un accès manque : Scopus AI → Google Scholar et Connected Papers ; Scholar Labs → Semantic Scholar ; SciSpace → NotebookLM ou Claude avec PDF importés.